106年專門職業及技術人員高等考試
建築師、技師、第二次食品技師考試暨 代號：00630 全一張（正面）
普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

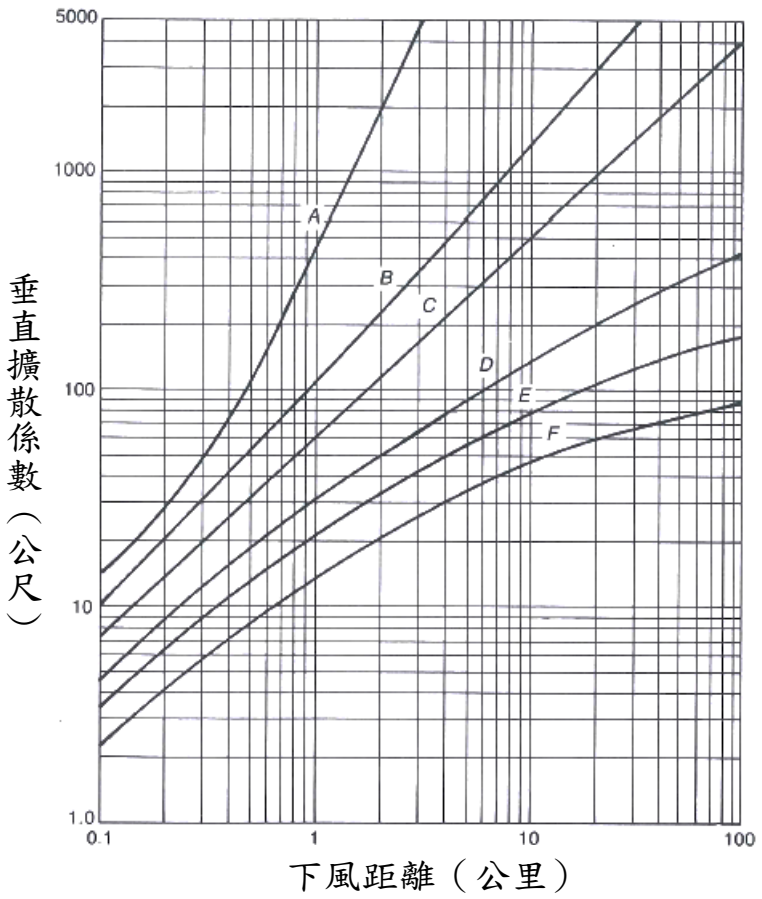
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程
考試時間：2小時　　座號：_____

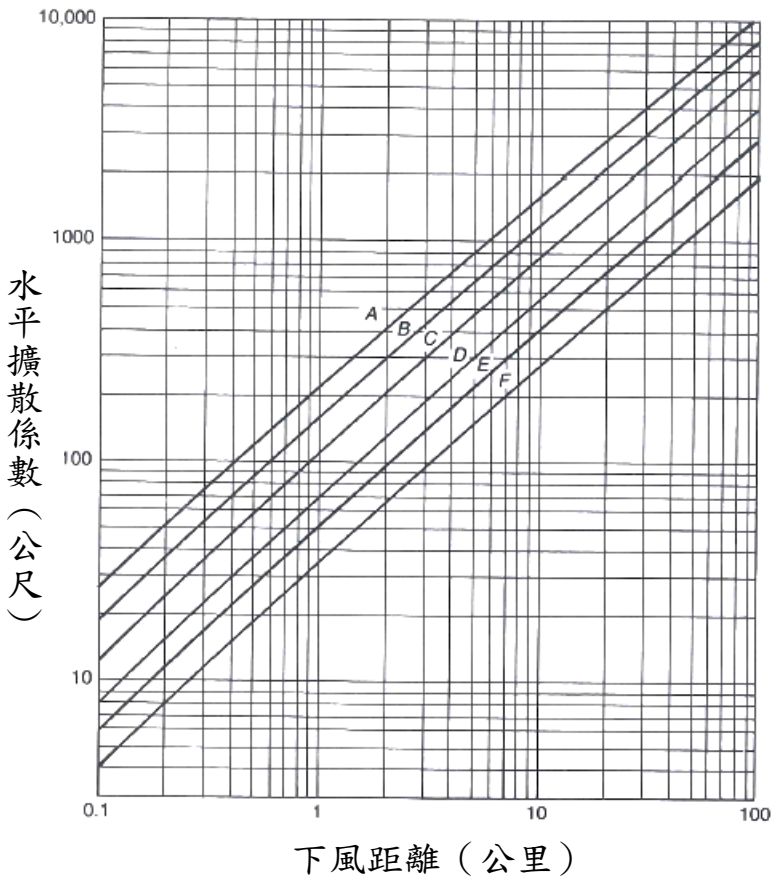
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、鍋爐煙囪排放廢氣條件如下：

●有效煙囪高度：40公尺
●廢氣於標準狀態之乾基流率：300立方公尺／分鐘
●二氧化硫濃度：200ppm
●當地氣象條件：水平風速5公尺／秒，中性大氣穩定度

㈠請計算煙囪之二氧化硫排放率。（5分）
㈡於煙囪下風處500公尺地面高度處，二氧化硫濃度（$\mu g/Nm^3$）為何？（10分）
㈢若大氣條件變為輕微不穩定，該地點二氧化硫濃度為何？（5分）





二、靜電集塵器控制效率與粒狀物荷電後往收集板運動之速度（飄移速度；Drift velocity）有關。

㈠請列出圓形微粒於電場之飄移速度與相關參數之關係式，並說明各參數之定義。（10分）
㈡德意志方程式（Deutsch equation）可應用於估算粒狀物理論控制效率。假設靜電集塵器控制效率為95%，若其它操作條件不變，電場強度提昇為1.2倍，粒狀物理論控制效率可提高為多少？（10分）

（請接背面）

106年專門職業及技術人員高等考試
建築師、技師、第二次食品技師考試暨 代號：00630 全一張（背面）
普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程

三、風車（轉輪直徑為 0.4 公尺）操作條件如下：
●轉速：900 轉/分鐘（900rpm）
●風量：20 立方公尺／分鐘（20m^3/min）
●靜壓：7.5 公分水柱
●消耗功率：1.4 馬力（hp）
㈠若想藉由提高轉速以增加抽氣量為 25 立方公尺／分鐘，請說明調整後之風車轉速（rpm）、靜壓值（公分水柱）、消耗功率（馬力）。（10 分）
㈡若想選用較大尺寸風車增加抽氣量為 25 立方公尺／分鐘，但維持轉速不變。請說明新風車轉輪直徑（公尺）、消耗功率（馬力）。（10 分）

四、於地形平坦區域，一座空氣壓縮機中心點離地高度 1 公尺，運轉噪音干擾水平距離 20 公尺處之住宅。現規劃於壓縮機與住宅之間，設一道 3 公尺高度隔音牆，距離壓縮機 5 公尺處。假設壓縮機與住宅之地面高度相同，且建於堅實地面；音速為 343 公尺／秒。
㈠請繪圖說明：於住宅地點，推估空氣壓縮機噪音衰減值所需空間、位置之參數。（5 分）
㈡請計算：於住宅離地高度 1 公尺處，由壓縮機所造成頻率 500Hz 之噪音可降低多少分貝（dB）。（15 分）

五、排放源廢氣含有硫化氫（H_2S）濃度為 100ppm，廢氣量 10m^3/min，現規劃使用次氯酸鈉溶液吸收處理。
㈠請寫出化學反應式，並說明吸收液 pH 應控制範圍與原因。（5 分）
㈡請說明每小時所需增加次氯酸鈉的重量（假設有效氯含量為 10%）。（15 分）